

Persamaan Diferensial

Minggu 7: Invers Laplace & Solusi PDB dengan Laplace

Novalio Daratha & Muhammad Arfan
Program Studi Teknik Elektro
Universitas Bengkulu

2026

Outline

- 1 Invers Transformasi Laplace
- 2 Pecahan Parsial (Partial Fraction)
- 3 Menyelesaikan PDB dengan Laplace
- 4 Contoh Kasus Rangkaian Listrik

Invers Transformasi Laplace

Definisi

Jika $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$, maka invers transformasi Laplace ditotasikan dengan $\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = f(t)$.

Pasangan umum Transformasi Laplace dan Inversnya:

- $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} = 1$
- $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^n}\right\} = \frac{t^{n-1}}{(n-1)!}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$
- $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-a}\right\} = e^{at}$
- $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{\omega}{s^2+\omega^2}\right\} = \sin(\omega t)$
- $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2+\omega^2}\right\} = \cos(\omega t)$

Pecahan Parsial

Seringkali bentuk $F(s)$ merupakan fungsi rasional yang kompleks. Kita perlu mengurainya menjadi bentuk yang lebih sederhana (pecahan parsial) untuk mencari inversnya.

$$F(s) = \frac{P(s)}{Q(s)}$$

Bentuk faktor penyebut $Q(s)$:

- **Akar real berbeda:** $\frac{A}{s-a} + \frac{B}{s-b}$
- **Akar berulang:** $\frac{A}{(s-a)^2} + \frac{B}{s-a}$
- **Akar kompleks konjugat:** $\frac{As+B}{s^2+as+b}$

Menyelesaikan PDB dengan Transformasi Laplace

Langkah-langkah Penyelesaian PDB:

- ① Terapkan Transformasi Laplace pada kedua sisi persamaan diferensial.
- ② Gunakan kondisi awal (Initial Conditions):
 - $\mathcal{L}\{y'(t)\} = sY(s) - y(0)$
 - $\mathcal{L}\{y''(t)\} = s^2Y(s) - sy(0) - y'(0)$
- ③ Susun persamaan aljabar untuk mendapatkan persamaan $Y(s)$.
- ④ Terapkan Invers Transformasi Laplace pada $Y(s)$ untuk mendapatkan $y(t)$.

Keuntungan

Transformasi Laplace mengubah persamaan diferensial menjadi persamaan aljabar, dan kondisi awal (initial conditions) langsung dilibatkan dalam proses komputasi.

Aplikasi pada Rangkaian RLC

Diberikan suatu persamaan diferensial dari rangkaian listrik seri:

$$\frac{d^2 i}{dt^2} + 3 \frac{di}{dt} + 2i = 0$$

dengan $i(0) = 0$ dan $i'(0) = 2$.

Penyelesaian Laplace:

$$[s^2 I(s) - s(0) - 2] + 3[sI(s) - 0] + 2I(s) = 0 \quad (1)$$

$$(s^2 + 3s + 2)I(s) = 2 \implies I(s) = \frac{2}{(s+1)(s+2)} \quad (2)$$

Gunakan pecahan parsial:

$$I(s) = \frac{2}{s+1} - \frac{2}{s+2} \quad (3)$$

Invers Laplace: $i(t) = 2e^{-t} - 2e^{-2t}$.

Terima Kasih

Sesi Tanya Jawab

Novalio Daratha
Program Studi Teknik Elektro
Universitas Bengkulu